

Chương 2: Image Basic and Filtering

I. Bài tập tính toán

Bài 1: Cho một mảnh ảnh màu được mô tả dưới bảng sau. Chuyển đổi mảnh ảnh màu này sang dạng ảnh xám.

[169 207 11]	[77 189 250]	[139 178 219]
[169 153 109]	[41 194 118]	[172 0 129]
[17 92 54]	[240 68 234]	[0 215 7]

Chú ý: các giá trị tại từng pixel được biểu diễn theo thứ tự các kênh màu là: R – G – B.

Công thức chuyển đổi từ ảnh xám sang dạng ảnh màu như sau:

$$I = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Bài 2: Cho mảnh ảnh ám sau có kích thước 2×2 như sau. Sử dụng phương pháp nội suy điểm gần nhất (nearest neighbor interpolation) và nội suy song tuyến (bilinear interpolation) để phóng to ảnh ra kích thước 4×4 .

20	150
90	200

Bài 3: Cho các điểm ảnh sau trên mặt phẳng ảnh. $A(10, 10)$, $B(15, 10)$, $C(10, 15)$.

Sử dụng phép quay để quay ảnh đi một góc là 30° . Tính toán các vị trí của các điểm trên sau phép quay.

Chú ý: Tọa độ trong đề bài được viết theo định dạng (hàng, cột).

Bài 4: Cho mảnh ảnh xám sau.

13	131	22
255	159	61
197	79	176

a) Thực hiện tính toán ảnh đầu ra sau khi đưa mảnh ảnh này qua các bộ lọc sau (thực hiện phép tích chập):

$$\begin{aligned} s_x &= [1 \ 0 \ -1 \ 2 \ 0 \ -2 \ 1 \ 0 \ -1], s_y = [1 \ 2 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ -1 \ -2 \ -1], G \\ &= [0.036 \ 0.154 \ 0.036 \ 0.154 \ 0.243 \ 0.154 \ 0.036 \ 0.154 \ 0.036] \end{aligned}$$

b) Thực hiện tính toán ảnh đầu ra sau khi đưa mảnh ảnh qua bộ lọc trung vị có kích thước 3×3 .

II. Bài tập lập trình

Các bài tập sau sử dụng Python & Visual Studio Code để lập trình

Bài 1: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C2_B1.png' trong thư mục data đi kèm)



- a) Viết đoạn chương trình sử dụng thư viện opencv để mở và hiển thị hình ảnh.
- b) Viết đoạn chương trình sử dụng thư viện matplotlib để hiển thị hình ảnh.
- c) Viết đoạn chương trình hiển thị kích thước của hình ảnh đọc được và hiển thị từng kênh màu của ảnh.
- d) Viết đoạn chương trình chuyển từ ảnh màu sang ảnh xám theo hai cách: sử dụng câu lệnh có sẵn trong opencv và công thức chuyển đổi. So sánh hai kết quả này.

Bài 2: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C2_B2.png' trong thư mục data đi kèm)



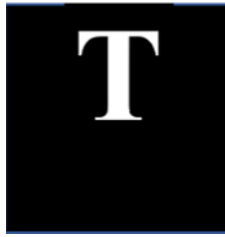
Viết chương trình sử dụng phương pháp nội suy điểm gần nhất (nearest neighbor interpolation) và nội suy song tuyến (bilinear interpolation) để phóng to ảnh ra với kích thước mỗi chiều được nhân lên 2 lần. So sánh kết quả với câu lệnh có sẵn trong opencv.

Bài 3: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C2_B3.png' trong thư mục data đi kèm)



Viết chương trình chuyển đổi ảnh trên sang ảnh xám và vẽ biểu đồ biên độ tần số ảnh histogram của ảnh xám thu được.

Bài 4: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C2_B4.png' trong thư mục data đi kèm)



Viết chương trình sử dụng phép quay để quay ảnh đi một góc là 30° . Hiện thị ảnh kết quả thu được.

Bài 5: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C2_B5.png' trong thư mục data đi kèm)



Viết chương trình tính toán kết quả đầu ra khi đưa ảnh trên qua các bộ lọc trung bình, bộ lọc gaussian ($\sigma = 10$), bộ lọc trung vị. Các bộ lọc này đều có kích thước là 7×7 . So sánh các kết quả này với nhau.